

人工智能从深度学习到智能体

多应用视角下的进展及其对工程管理的启示

研究背景与综述范围

- AI已从实验室走向产业一线，成为通用目的技术
- 建筑业约占全球GDP13%，正经历AI驱动变革
- Scopus中BIM与AI相关文献在2023至2024年增长近7倍
- 综述聚焦近三年高水平学术期刊共54篇
- 中文24篇、英文30篇，覆盖应用域与治理域
- 主线为深度学习、生成式AI、智能体，治理伦理贯穿全程

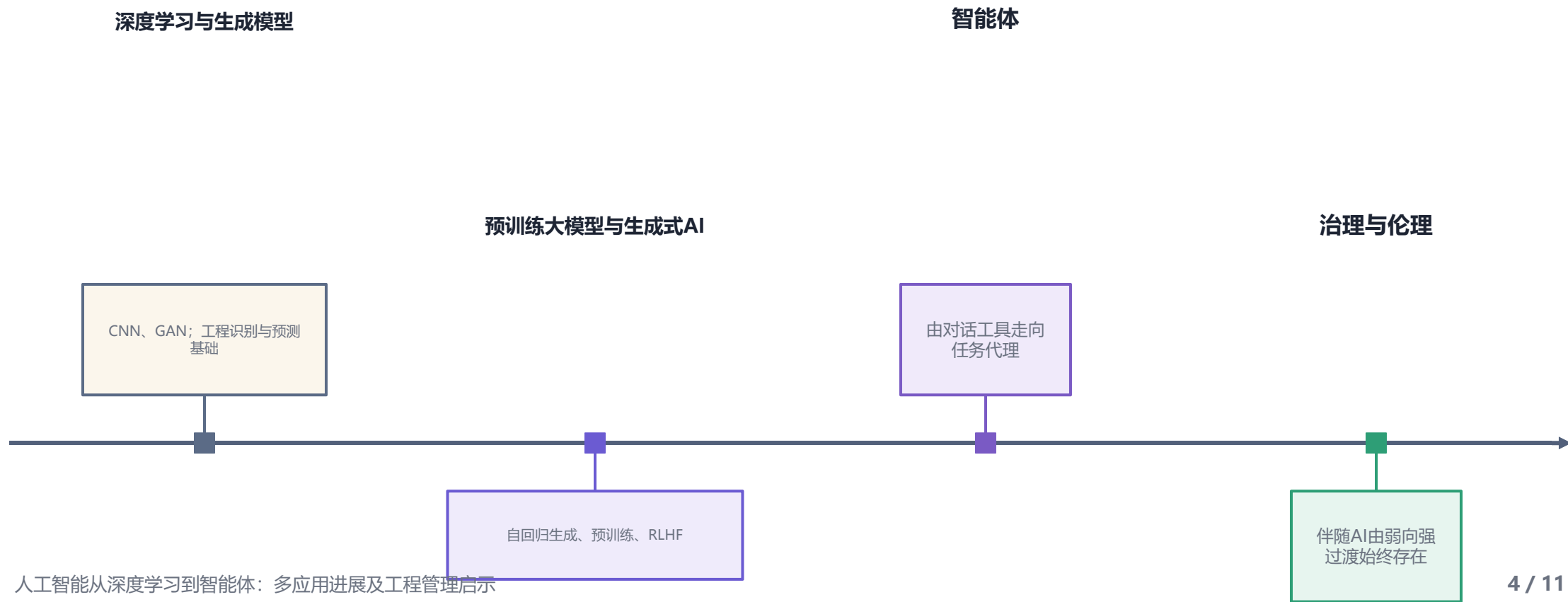
— 章节

一、AI发展主线

从深度学习到生成式AI，再到任务代理型智能体

03

AI发展脉络



— 章节

二、多应用视角下的AI落地

设计、施工、项目管理、运维、城市规划与跨域治理

05

工程设计与BIM：成熟度最高

- 结构智能设计提出L0–L5自动化分级
- 框架梁设计与工程师设计一致性超过95%
- 智能系统约10分钟可由建筑方案生成初步施工图
- 倒塌模拟优化使抗倒塌储备提升约15%、材料用量降低11%
- NADIA自然语言驱动外墙详图生成，合规率达98.54%
- BIM语义盲测精度0.99，LLM嵌入GraphSAGE平均F1约0.8933

智能建造与施工：从数字基础设施到现场无人化

- 施工数字化分为采集处理、组织重建推演、要素管控执行
- BIM作为施工数字基础设施主线
- 基于BIM投影配准的进度跟踪准确率达95.13%
- AutoRepo将三人三层约3小时巡检压缩至1小时内
- GPT-4与多模态VR识别错误指令准确率达92.73%
- 大模型最佳定位是增强而非替代人类决策

工程项目管理：造价、进度、安全与合同

- MCP打通BIM、LLM与造价库，算量估算压缩至45秒内
- 造价方案时间降幅98.6%，整体成本偏差仅-5.1%
- BERT识别施工会议约束，九分类准确率达72.8%
- 合同风险识别中句子拆解F1为0.955、风险识别F1为0.913
- 数字孪生推动安全管理由事后处置转向主动预防
- RAG与微调模型较通用GPT-4分别提升约21.5%与26%

运维、城市规划与跨域治理

- AI-DT综述显示92.6%研究未清晰展示虚拟到物理反馈闭环
- 全自动道路几何数字孪生设施分割平均mIoU超过91%
- STGAT预防性养护评估第一年精确率达86.3%
- 2023年被称为AIGP元年，生成式AI服务城市更新决策
- 2016—2021年中国出台39项规范性政策、117项团体标准
- 教育与经济研究提示获益不均、产业集中与评价范式重塑

三、面向工程管理的整合与启示

10

全生命周期赋能、关键挑战与未来研究方向

从应用进展到工程管理启示

